

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №4 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-209БВ-24

Студент: Буланов Михаил

Преподаватель: Миронов Е.С.

Оценка: _____

Дата: 08.12.25

Москва, 2025

Постановка задачи

Вариант 32.

Необходимо разработать программу, демонстрирующую:

- статическую загрузку библиотеки (линковка на этапе сборки);
- динамическую загрузку библиотеки во время выполнения программы с использованием `dlopen`, `dlsym`, `dlclose`;
- корректную работу двух альтернативных реализаций функций `GCF(int A, int B)` и `E(int x)`, размещённых в библиотеках `libimpl1.so` и `libimpl2.so`;
- возможность выбора режима работы программы: без аргументов — статическая версия, с аргументом `dynamic` — динамическая загрузка и переключение реализации командой `0`.

Программа должна принимать команды пользователя и выполнять вычисления с использованием активной реализации библиотеки.

Общий метод и алгоритм решения

В проекте реализована работа с двумя взаимозаменяемыми динамическими библиотеками (`libimpl1.so` и `libimpl2.so`), которые экспортируют одинаковый интерфейс из двух функций:

- `char* translation(long x)` — перевод целого числа `x` в строковое представление (в разных реализациях: двоичная или троичная запись). Функция возвращает указатель на строку, выделенную через `malloc()`; освобождение памяти выполняет вызывающая сторона (`free()`).
- `float SinIntegral(float A, float B, float e)` — численное вычисление интеграла $\int_A^B \sin(x) dx$ с точностью/шагом `e` (в разных реализациях: метод средних прямоугольников или метод трапеций).

Существует два режима использования библиотек:

1. статическая компоновка при сборке (`compile_time_main.c`);
2. динамическая загрузка во время выполнения и переключение реализаций (`runtime_main.c`).

Использованные системные вызовы

Важно: в исходном коде они, как правило, не вызываются напрямую, а выполняются внутри динамического загрузчика ELF (`ld.so`) и библиотеки `libdl` при вызовах `dlopen()/dlclose()`, а также внутри стандартной библиотеки при вводе/выводе и выделении памяти.

- `openat()` — открытие файлов библиотек (`.so`) и зависимостей при загрузке.
- `read()` — чтение ELF-заголовков, таблиц секций/сегментов и динамических таблиц библиотеки.
- `mmap()` — отображение сегментов библиотеки в адресное пространство процесса.
- `mprotect()` — установка прав доступа к загруженным сегментам (RX для кода, R/W для данных).

и т.п.).

- `fstat()` — получение информации о файле библиотеки (размер, тип, атрибуты) перед маппингом.
- `close()` — закрытие файловых дескрипторов после загрузки.
- `write()` — вывод результатов работы программы (через `printf/puts` и т.п. в итоге приводит к `write()`).
- `exit_group()` — завершение процесса при выходе.

Алгоритм работы

Решение состоит из двух частей: статической и динамической загрузки функций `translation(long)` и `SinIntegral(float A, float B, float e)`.

1. Статическая компоновка (`compile_time_main.c`)

- Библиотека `libimpl1.so` (или `libimpl2.so`) компилируется заранее и содержит реализации функций `translation` и `SinIntegral`.
- Программа `compile_time_main` линкуется с выбранной библиотекой при сборке. Пример команды (вариант с `libimpl1`):

```
gcc compile_time_main.c -L. -limpl1 -o compile_time_main -Wl,-rpath,'$ORIGIN' -lm
```

где:

- `-L.` указывает искать библиотеки в текущем каталоге,
- `-limpl1` означает линковку с `libimpl1.so`,
- `-Wl,-rpath,'$ORIGIN'` фиксирует путь поиска `.so` рядом с исполняемым файлом,
- `-lm` подключает математическую библиотеку для `sin/sinf`.
- При запуске программы системный ELF-загрузчик автоматически подгружает нужную библиотеку и связывает внешние символы (`translation`, `SinIntegral`) с их реализациями.
- Функции вызываются напрямую (обычным вызовом по имени), так как адреса уже известны после запуска и релокаций.
- Основные системные вызовы, возникающие при загрузке: `openat()`, `read()`, `mmap()`, `mprotect()`, `close()`, а также `write()` при печати и `exit_group()` при завершении.

2. Динамическая загрузка и переключение библиотек (`runtime_main.c`)

- При запуске программы `runtime_main` библиотека не “прибивается” навсегда на этапе линковки: она выбирается во время выполнения через `libdl`.
- Алгоритм загрузки реализации:
 - `lib_handle = dlopen("./libimpl1.so", RTLD_LAZY)` — загрузка первой библиотеки (по умолчанию).
 - `translation = (translation_func)dlsym(lib_handle, "translation")` — получение адреса функции `translation` по имени символа.
 - `SinIntegral = (sinintegral_func)dlsym(lib_handle, "SinIntegral")` — получение адреса

функции SinIntegral по имени символа.

– После этого функции вызываются через указатели.

- Переключение реализации без перезапуска выполняется командой 0:

– `dlclose(lib_handle)` — закрытие текущей библиотеки (уменьшение счётчика ссылок/выгрузка).

– смена пути `"/libimpl1.so" ↔ "/libimpl2.so"`.

– повторный `dlopen()` для новой библиотеки.

– повторный `dlsym()` для обновления указателей функций.

- Основные системные вызовы динамического режима (косвенно через `dlopen/ld.so`): `openat()`, `read()`, `fstat()`, `mmap()`, `mprotect()`, `close()` + `write()` для вывода.

Сигнатуры функций в контексте динамических библиотек

- Экспортируемые сигнатуры (обязательны и должны совпадать в обеих `.so`):

– `char* translation(long x);`

– `float SinIntegral(float A, float B, float e);`

- Типы указателей на функции (в `runtime_main.c`), через которые выполняется вызов после `dlsym()`:

– `typedef char* (*translation_func)(long);`

– `typedef float (*sinintegral_func)(float, float, float);`

- Требование совместимости: обе библиотеки должны экспортировать символы с одинаковыми именами ("translation", "SinIntegral") и бинарно совместимыми сигнатурами; иначе `dlsym()` не найдёт символ или вызов через неверный тип приведёт к неопределённому поведению.

- Управление памятью: `translation()` возвращает строку, выделенную в куче (`malloc`), поэтому после печати результата вызывающая программа обязана выполнить `free()`.

3. Алгоритм программы (команды пользователя)

- Для статической версии (`compile_time_main`):

– команда 0 → завершение работы;

– команда 1 число → вызов `translation(number)`, печать строки, `free(result)`;

– команда 2 A B e → вызов `SinIntegral(A, B, e)`, печать результата.

- Для динамической версии (`runtime_main`):

– команда 0 → переключение активной библиотеки (`libimpl1.so ↔ libimpl2.so`) без перезапуска;

– команда 1 число → вызов текущей `translation(number)`, печать строки, `free(result)`;

– команда 2 A B e → вызов текущей `SinIntegral(A, B, e)`, печать результата;

– команда 9 → завершение работы (и закрытие библиотеки `dlclose`).

Код программы

integr_rect.c

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
float SinIntegral(float A, float B, float e) {
    printf("[Библиотека 1] Метод ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ\n");

    if (e <= 0.000001f) e = 0.001f;
    if (A >= B) {
        float tmp = A;
        A = B;
        B = tmp;
    }

    int n = (int)((B - A) / e);
    if (n < 10) n = 10;

    float step = (B - A) / n;
    float integral = 0.0f;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        float x_mid = A + (i + 0.5f) * step;
        integral += sinf(x_mid);
    }
    integral *= step;

    return integral;
}
```

integr_trapezoid.c

```
#include <math.h>
#include <stdio.h>
float SinIntegral(float A, float B, float e) {
    printf("[Библиотека 2] Метод ТРАПЕЦИЙ\n");

    if (e <= 0.000001f) e = 0.001f;
    if (A >= B) {
        float tmp = A;
        A = B;
        B = tmp;
    }

    int n = (int)((B - A) / e);
    if (n < 10) n = 10;
    if (n > 10000) n = 10000;

    float step = (B - A) / n;

    // Метод трапеций
    float sum = (sinf(A) + sinf(B)) / 2.0f;
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        float x = A + i * step;
        sum += sinf(x);
    }

    return sum * step;
}
```

decim_to_three.c

```
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
char* translation(long x) {
    if (x == 0) {
        char* zero = (char*)malloc(2 * sizeof(char));
        if (zero == NULL) return NULL;
        strcpy(zero, "0");
        return zero;
    }

    // Определяем знак
    int is_negative = 0;
    unsigned long num;

    if (x < 0) {
        is_negative = 1;
        num = (unsigned long)(-x);
    } else {
        num = (unsigned long)x;
    }

    // Вычисляем длину троичного представления
    unsigned long temp = num;
    int length = 0;

    while (temp > 0) {
        temp /= 3;
        length++;
    }

    if (length == 0) length = 1; // для x=0

    // Добавляем место для знака и завершающего нуля
    char* result = (char*)malloc((length + is_negative + 1) * sizeof(char));
    if (result == NULL) {
        return NULL;
    }

    // Заполняем строку с конца
    int pos = length + is_negative;
    result[pos] = '\0';
    pos--;

    temp = num;

    if (temp == 0) {
        result[0] = '0';
        if (is_negative) {
            // Сдвигаем "0" и добавляем минус
            result[1] = '\0';
            result[0] = '-';
            result[1] = '0';
        }
        return result;
    }

    while (temp > 0) {
        int digit = temp % 3;
```

```

        result[pos] = '0' + digit;
        temp /= 3;
        pos--;
    }

    // Добавляем знак минус если нужно
    if (is_negative) {
        result[0] = '-';
    }

    return result;
}
decim_to_two.c

#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
char* translation(long x) {
    // Определяем размер буфера: 64 бита + знак + завершающий ноль
    char* result = (char*)malloc(65 * sizeof(char));
    if (result == NULL) {
        return NULL;
    }

    if (x == 0) {
        strcpy(result, "0");
        return result;
    }

    // Работаем с беззнаковым числом для простоты
    unsigned long num;
    int is_negative = 0;

    if (x < 0) {
        is_negative = 1;
        // Для отрицательных чисел используем дополнительный код
        num = (unsigned long)(-x);
        // Инвертируем биты и добавляем 1 (дополнительный код)
        num = ~num + 1;
    } else {
        num = (unsigned long)x;
    }

    // Конвертируем в двоичную строку
    int pos = 0;

    if (is_negative) {
        result[pos++] = '1'; // ведущая 1 для отрицательных в доп. коде
        // Пропускаем ведущие единицы для отрицательных чисел
        int started = 0;
        for (int i = 62; i >= 0; i--) { // 63 бита после знака
            int bit = (num >> i) & 1;
            if (!started && bit == 1) {
                started = 1;
            }
            if (started) {
                result[pos++] = bit ? '1' : '0';
            }
        }
    } else {
        // Для положительных чисел
        int started = 0;

```

```

        for (int i = 63; i >= 0; i--) { // 64 бита
            int bit = (num >> i) & 1;
            if (!started && bit == 1) {
                started = 1;
            }
            if (started) {
                result[pos++] = bit ? '1' : '0';
            }
        }
    }

    // Если все нули (только для x=0, но мы это уже обработали)
    if (pos == 0) {
        result[pos++] = '0';
    }

    result[pos] = '\0'; // Завершаем строку

    return result;
}

```

compile_time_main.c

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
// Прототипы функций из библиотеки
extern char* translation(long x);
extern float SinIntegral(float A, float B, float e);
int main() {
    char input[256];
    int cmd;

    printf("=== Программа с скомпилированными библиотеками ===\n");
    printf("Команды:\n");
    printf(" 0 - выход\n");
    printf(" 1 число - перевод числа\n");
    printf(" 2 A B e - интеграл sin(x)\n\n");

    while (1) {
        printf("> ");

        if (fgets(input, sizeof(input), stdin) == NULL) {
            break;
        }

        // Парсинг команды
        if (sscanf(input, "%d", &cmd) != 1) {
            printf("Ошибка: введите число команды\n");
            continue;
        }

        if (cmd == 0) {
            printf("Выход\n");
            break;
        }
        else if (cmd == 1) {
            long number;
            if (sscanf(input, "%*d %ld", &number) != 1) {
                printf("Ошибка: введите число после команды 1\n");
                continue;
            }
        }
    }
}

```

```

        char* result = translation(number);
        printf("Результат: %s\n", result);
        free(result);
    }
    else if (cmd == 2) {
        float A, B, e;
        if (sscanf(input, "%*d %f %f %f", &A, &B, &e) != 3) {
            printf("Ошибка: нужны 3 числа A B e\n");
            continue;
        }

        float result = SinIntegral(A, B, e);
        printf("Результат интеграла: %.6f\n", result);
    }
    else {
        printf("Неизвестная команда: %d\n", cmd);
    }
}

return 0;
}

```

runtime_main.c

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <dlfcn.h>
// Определение типов функций
typedef char* (*translation_func)(long);
typedef float (*sinintegral_func)(float, float, float);
int main() {
    char current_lib[50] = "./libimpl1.so";
    void* lib_handle = dlopen(current_lib, RTLD_LAZY);

    if (!lib_handle) {
        fprintf(stderr, "Ошибка загрузки библиотеки %s: %s\n", current_lib, dlerror());
        return 1;
    }

    // Получение указателей на функции
    translation_func translation = (translation_func)dlsym(lib_handle, "translation");
    sinintegral_func SinIntegral = (sinintegral_func)dlsym(lib_handle, "SinIntegral");

    // Проверка наличия функций
    if (!translation) {
        fprintf(stderr, "Ошибка: не найдена функция 'translation'\n");
        dlclose(lib_handle);
        return 1;
    }

    if (!SinIntegral) {
        fprintf(stderr, "Ошибка: не найдена функция 'SinIntegral'\n");
        dlclose(lib_handle);
        return 1;
    }

    printf("=== Программа с динамической загрузкой библиотек ===\n");
    printf("Текущая библиотека: %s\n", current_lib);
    printf("Команды:\n");
    printf("  0 - переключить библиотеку\n");
}

```

```

printf(" 1 число - перевод числа (translation)\n");
printf(" 2 A B e - интеграл sin(x) (SinIntegral)\n");
printf(" 9 - выход\n\n");

char input[256];

while (1) {
    printf("> ");

    if (!fgets(input, sizeof(input), stdin)) {
        break;
    }

    int cmd;
    if (sscanf(input, "%d", &cmd) != 1) {
        printf("Ошибка: введите команду\n");
        continue;
    }

    if (cmd == 0) {
        // Переключение библиотеки
        dlclose(lib_handle);

        if (strcmp(current_lib, "./libimpl1.so") == 0) {
            strcpy(current_lib, "./libimpl2.so");
        } else {
            strcpy(current_lib, "./libimpl1.so");
        }

        lib_handle = dlopen(current_lib, RTLD_LAZY);
        if (!lib_handle) {
            fprintf(stderr, "Ошибка загрузки библиотеки %s: %s\n", current_lib, dlerr
or());
            return 1;
        }

        translation = (translation_func)dlsym(lib_handle, "translation");
        SinIntegral = (sinintegral_func)dlsym(lib_handle, "SinIntegral");

        if (!translation) {
            fprintf(stderr, "Ошибка: не найдена функция 'translation' в %s\n", curren
t_lib);
            dlclose(lib_handle);
            return 1;
        }

        if (!SinIntegral) {
            fprintf(stderr, "Ошибка: не найдена функция 'SinIntegral' в %s\n", curren
t_lib);
            dlclose(lib_handle);
            return 1;
        }

        printf("Переключено на библиотеку: %s\n", current_lib);
    }
    else if (cmd == 1) {
        long number;
        if (sscanf(input, "%d %ld", &number) != 1) {
            printf("Ошибка: введите число после команды 1\n");
            continue;
        }
    }
}

```

```

    char* result = translation(number);
    if (result) {
        printf("translation(%ld) = %s\n", number, result);
        free(result); // Освобождаем память, выделенную в библиотеке
    } else {
        printf("Ошибка: функция translation вернула NULL\n");
    }
}
else if (cmd == 2) {
    float A, B, e;
    if (sscanf(input, "%*d %f %f %f", &A, &B, &e) != 3) {
        printf("Ошибка: введите три числа A B e после команды 2\n");
        printf("Пример: 2 0 3.14159 0.01\n");
        continue;
    }

    float result = SinIntegral(A, B, e);
    printf("SinIntegral(%.2f, %.2f, %.4f) = %.6f\n", A, B, e, result);
}
else if (cmd == 9) {
    printf("Выход из программы\n");
    break;
}
else {
    printf("Неизвестная команда: %d\n", cmd);
    printf("Доступные команды: 0, 1, 2, 9\n");
}
}

// Закрываем библиотеку перед выходом
if (lib_handle) {
    dlclose(lib_handle);
}

return 0;
}

```

Strace:

Статическая версия (compile_time_prog):

```

root@c1caffa1e2c3:/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin# strace -
t ./compile_time_prog
12:13:19 execve("./compile_time_prog", ["/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/compile_time_prog"], 0x7ffffd84ee58 /* 28 vars
*/) = 0
12:13:19 brk(NULL) = 0x55ef91661000
12:13:19 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7fff81d28ae0) = -1 EINVAL (Invalid argument)
12:13:19 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -
1, 0) = 0x7fdb5fdb1000
12:13:19 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/glibc-hwcaps/x86-64-v3/libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/glibc-hwcaps/x86-64-v3", 0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/glibc-hwcaps/x86-64-v2/libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/glibc-hwcaps/x86-64-v2", 0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/haswell/x86_64/libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/haswell/x86_64", 0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)

```

```

12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/haswell/libim
p11.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/haswell",
0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/x86_64/libimp
l1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/x86_64",
0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls/libimpl1.so",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/tls", 0x7fff8
1d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/haswell/x86_64/li
bimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/haswell/x86_6
4", 0x7fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/haswell/libimpl1.
so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/haswell", 0x7
fff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/x86_64/libimpl1.s
o", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 newfstatat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/x86_64", 0x7f
ff81d27d00, 0) = -1 ENOENT (No such file or directory)
Подгруз моей библиотеки и отображение в память процесса
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/libimpl1.so", O_R
DONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:13:19 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832
) = 832
12:13:19 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15760, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:13:19 mmap(NULL, 16448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fdb5fdac000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fdad000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWR
ITE, 3, 0x1000) = 0x7fdb5fdad000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fdae000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x
2000) = 0x7fdb5fdae000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fdaf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYW
RITE, 3, 0x2000) = 0x7fdb5fdaf000
12:13:19 close(3) = 0
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin/libc.so.6", O_RDO
ONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:13:19 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:13:19 mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7fdb5fda8000
12:13:19 close(3) = 0
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:13:19 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0"... , 83
2) = 832
12:13:19 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... , 7
84, 64) = 784
12:13:19 pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0"... ,
48, 848) = 48
12:13:19 pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\00{\f\225\\=\201\327\312\301P\32$\230\2
66\235"... , 68, 896) = 68
12:13:19 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
12:13:19 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... , 7
84, 64) = 784
12:13:19 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fdb5fb7f000
12:13:19 mprotect(0x7fdb5fba7000, 2023424, PROT_NONE) = 0
12:13:19 mmap(0x7fdb5fba7000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DEN
YWRITE, 3, 0x28000) = 0x7fdb5fba7000

```

```

12:13:19 mmap(0x7fdb5fd3c000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x1bd000) = 0x7fdb5fd3c000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fd95000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENY
WRITE, 3, 0x215000) = 0x7fdb5fd95000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fd9b000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANON
YMOUS, -1, 0) = 0x7fdb5fd9b000
12:13:19 close(3) = 0
12:13:19 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:13:19 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832
) = 832
12:13:19 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
12:13:19 mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7fdb5fa98000
12:13:19 mmap(0x7fdb5faa6000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENY
WRITE, 3, 0xe000) = 0x7fdb5faa6000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fb22000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8a000) = 0x7fdb5fb22000
12:13:19 mmap(0x7fdb5fb7d000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYW
RITE, 3, 0xe4000) = 0x7fdb5fb7d000
12:13:19 close(3) = 0
12:13:19 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -
1, 0) = 0x7fdb5fa95000
12:13:19 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7fdb5fa95740) = 0
12:13:19 set_tid_address(0x7fdb5fa95a10) = 8241
12:13:19 set_robust_list(0x7fdb5fa95a20, 24) = 0
12:13:19 rseq(0x7fdb5fa960e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
12:13:19 mprotect(0x7fdb5fd95000, 16384, PROT_READ) = 0
12:13:19 mprotect(0x7fdb5fb7d000, 4096, PROT_READ) = 0
12:13:19 mprotect(0x7fdb5fdaf000, 4096, PROT_READ) = 0
12:13:19 mprotect(0x55ef912c7000, 4096, PROT_READ) = 0
12:13:19 mprotect(0x7fdb5fdeb000, 8192, PROT_READ) = 0
12:13:19 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
12:13:19 munmap(0x7fdb5fda8000, 12460) = 0
12:13:19 newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPT
Y_PATH) = 0
12:13:19 getrandom("\x1c\xf5\x00\x75\xae\x6f\x36\xb2", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
12:13:19 brk(NULL) = 0x55ef91661000
12:13:19 brk(0x55ef91682000) = 0x55ef91682000
12:13:19 write(1, "=== \320\237\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274\3
20\260 \321\201 \321\201\320\272\320\276"..., 90=== Программа с скомпилированными библиот
еками ===
) = 90
12:13:19 write(1, "\320\232\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\213:\n", 16Команд
ы:
) = 16
12:13:19 write(1, " 0 - \320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 17 0 - выход
) = 17
12:13:19 write(1, " 1 \321\207\320\270\321\201\320\273\320\276 - \320\277\320\265\321\20
0\320\265\320\262\320\276\320\264 "..., 43 1 число - перевод числа
) = 43
12:13:19 write(1, " 2 A B e - \320\270\320\275\321\202\320\265\320\263\321\200\320\260\3
20\273 sin"..., 36 2 A B e - интеграл sin(x)
) = 36
12:13:19 write(1, "\n", 1
) = 1
12:13:19 newfstatat(0, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPT
Y_PATH) = 0
12:13:19 write(1, "> ", 2> ) = 2
12:13:19 read(0, 1
"1\n", 1024) = 2

```

```

12:13:24 write(1, "\320\236\321\210\320\270\320\261\320\272\320\260: \320\262\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265 \321\207\320"... , 68Ошибка: введите число после коман
нды 1
) = 68
12:13:24 write(1, "> ", 2) = 2
12:13:24 read(0, 7
"7\n", 1024) = 2
12:13:26 write(1, "\320\235\320\265\320\270\320\267\320\262\320\265\321\201\321\202\320\275\320\260\321\217 \320\272\320\276\320\274\320\260\320"... , 41Неизвестная команда: 7
) = 41
12:13:26 write(1, "> ", 2) = 2
12:13:26 read(0, 1 7
"1 7 \n", 1024) = 5
12:13:40 write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202: 111\n", 24Результат: 111
) = 24
12:13:40 write(1, "> ", 2) = 2
12:13:40 read(0, 2 -1 1 0.1
"2 -1 1 0.1\n", 1024) = 11
12:13:50 write(1, "[\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320\260 1] \320\234\320\265\321\202\320"... , 67[Библиотека 1] Метод ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ
) = 67
12:13:50 write(1, "\320\240\320\265\320\267\321\203\320\273\321\214\321\202\320\260\321\202 \320\270\320\275\321\202\320\265\320\263\321\200\320"... , 48Результат интеграла: 0.000
000
) = 48
12:13:50 write(1, "> ", 2) = 2
12:13:50 read(0, 0
"0\n", 1024) = 2
12:13:54 write(1, "\320\222\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 11Выход
) = 11
12:13:54 exit_group(0) = ?
12:13:54 +++ exited with 0 +++

```

Динамическая загрузка (runtime_prog)

```

root@c1caffa1e2c3:/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin# strace -t ./runtime_prog
12:15:52 execve("./runtime_prog", ["./runtime_prog"], 0x7ffec97884d8 /* 28 vars */) = 0
12:15:52 brk(NULL) = 0x55df156db000
12:15:52 arch_prctl(0x3001 /* ARCH_??? */, 0x7ffed5c01230) = -1 EINVAL (Invalid argument)
12:15:52 mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -
1, 0) = 0x7f7517cf6000
12:15:52 access("/etc/ld.so.preload", R_OK) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12:15:52 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:15:52 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:15:52 mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f7517cf2000
12:15:52 close(3) = 0
12:15:52 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:15:52 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0P\237\2\0\0\0\0\0"... , 83
2) = 832
12:15:52 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... , 7
84, 64) = 784
12:15:52 pread64(3, "\4\0\0\0 \0\0\0\5\0\0\0GNU\0\2\0\0\300\4\0\0\0\3\0\0\0\0\0\0"... ,
48, 848) = 48
12:15:52 pread64(3, "\4\0\0\0\24\0\0\0\3\0\0\0GNU\00{\f\225\\=\201\327\312\301P\32$\230\2
66\235"... , 68, 896) = 68
12:15:52 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2220400, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
12:15:52 pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... , 7
84, 64) = 784
12:15:52 mmap(NULL, 2264656, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f7517ac9000
12:15:52 mprotect(0x7f7517af1000, 2023424, PROT_NONE) = 0

```

```

12:15:52 mmap(0x7f7517af1000, 1658880, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000) = 0x7f7517af1000
12:15:52 mmap(0x7f7517c86000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1bd000) = 0x7f7517c86000
12:15:52 mmap(0x7f7517cdf000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x215000) = 0x7f7517cdf000
12:15:52 mmap(0x7f7517ce5000, 52816, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f7517ce5000
12:15:52 close(3) = 0
12:15:52 mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x7f7517ac6000
12:15:52 arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x7f7517ac6740) = 0
12:15:52 set_tid_address(0x7f7517ac6a10) = 8932
12:15:52 set_robust_list(0x7f7517ac6a20, 24) = 0
12:15:52 rseq(0x7f7517ac70e0, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
12:15:52 mprotect(0x7f7517cdf000, 16384, PROT_READ) = 0
12:15:52 mprotect(0x55df13bdd000, 4096, PROT_READ) = 0
12:15:52 mprotect(0x7f7517d30000, 8192, PROT_READ) = 0
12:15:52 prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
12:15:52 munmap(0x7f7517cf2000, 12460) = 0
12:15:52 getrandom("\x20\x33\xc8\x61\x2a\xd0\xb7\x64", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
12:15:52 brk(NULL) = 0x55df156db000
12:15:52 brk(0x55df156fc000) = 0x55df156fc000
Подгруз библиотеки 1
12:15:52 openat(AT_FDCWD, "./libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:15:52 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
12:15:52 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15760, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:15:52 getcwd("/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin", 128) = 45
12:15:52 mmap(NULL, 16448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f7517ac1000
12:15:52 mmap(0x7f7517ac2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f7517ac2000
12:15:52 mmap(0x7f7517ac3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f7517ac3000
12:15:52 mmap(0x7f7517ac4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f7517ac4000
12:15:52 close(3) = 0
12:15:52 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:15:52 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:15:52 mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f7517cf2000
12:15:52 close(3) = 0
Подгруз математики
12:15:52 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:15:52 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
12:15:52 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:15:52 mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f75179da000
12:15:52 mmap(0x7f75179e8000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f75179e8000
12:15:52 mmap(0x7f7517a64000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) = 0x7f7517a64000
12:15:52 mmap(0x7f7517abf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7f7517abf000
12:15:52 close(3) = 0
12:15:52 mprotect(0x7f7517abf000, 4096, PROT_READ) = 0
12:15:52 mprotect(0x7f7517ac4000, 4096, PROT_READ) = 0
12:15:52 munmap(0x7f7517cf2000, 12460) = 0
12:15:52 newfstatat(1, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0

```

```

12:15:52 write(1, "=== \320\237\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274\3
20\260 \321\201 \320\264\320\270\320\275"... , 93=== Программа с динамической загрузкой би
блиотек ===
) = 93
12:15:52 write(1, "\320\242\320\265\320\272\321\203\321\211\320\260\321\217 \320\261\320\
270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320"... , 51Текущая библиотека: ./libi
mpl1.so
) = 51
12:15:52 write(1, "\320\232\320\276\320\274\320\260\320\275\320\264\321\213:\n", 16Команд
ы:
) = 16
12:15:52 write(1, " 0 - \320\277\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207
\320\270\321\202\321\214 \320\261\320"... , 50 0 - переключить библиотеку
) = 50
12:15:52 write(1, " 1 \321\207\320\270\321\201\320\273\320\276 - \320\277\320\265\321\20
0\320\265\320\262\320\276\320\264 "... , 57 1 число - перевод числа (translation)
) = 57
12:15:52 write(1, " 2 A B e - \320\270\320\275\321\202\320\265\320\263\321\200\320\260\3
20\273 sin"... , 50 2 A B e - интеграл sin(x) (SinIntegral)
) = 50
12:15:52 write(1, " 9 - \320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n", 17 9 - выход
) = 17
12:15:52 write(1, "\n", 1
) = 1
12:15:52 newfstatat(0, "", {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}, AT_EMPT
Y_PATH) = 0
12:15:52 write(1, "> ", 2> ) = 2
12:15:52 read(0, 1 7
"1 7\n", 1024) = 4
12:15:57 write(1, "translation(7) = 111\n", 21translation(7) = 111
) = 21
12:15:57 write(1, "> ", 2> ) = 2
Поступил 0
12:15:57 read(0, 0
"0\n", 1024) = 2
12:16:07 munmap(0x7f7517ac1000, 16448) = 0
12:16:07 munmap(0x7f75179da000, 942344) = 0
Переключаем библиотеку
12:16:07 openat(AT_FDCWD, "./libimpl2.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:07 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832
) = 832
12:16:07 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15760, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:16:07 getcwd("/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin", 128) = 45
12:16:07 mmap(NULL, 16448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f7517ac1000
12:16:07 mmap(0x7f7517ac2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWR
ITE, 3, 0x1000) = 0x7f7517ac2000
12:16:07 mmap(0x7f7517ac3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x
2000) = 0x7f7517ac3000
12:16:07 mmap(0x7f7517ac4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYW
RITE, 3, 0x2000) = 0x7f7517ac4000
12:16:07 close(3) = 0
12:16:07 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:07 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:16:07 mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f7517cf2000
12:16:07 close(3) = 0
12:16:07 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:07 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832
) = 832
12:16:07 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) =
0
12:16:07 mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f75179da000

```

```

12:16:07 mmap(0x7f75179e8000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f75179e8000
12:16:07 mmap(0x7f7517a64000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8a000) = 0x7f7517a64000
12:16:07 mmap(0x7f7517abf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7f7517abf000
12:16:07 close(3) = 0
12:16:07 mprotect(0x7f7517abf000, 4096, PROT_READ) = 0
12:16:07 mprotect(0x7f7517ac4000, 4096, PROT_READ) = 0
12:16:07 munmap(0x7f7517cf2000, 12460) = 0
12:16:07 write(1, "\320\237\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\265\320\275\320\276 \320\275\320\260 \320\261\320\270"... , 64Переключено на библиотеку: ./libimpl2.so) = 64
12:16:07 write(1, "> ", 2) = 2
12:16:07 read(0, 17"1 7\n", 1024) = 4
12:16:11 write(1, "translation(7) = 21\n", 20translation(7) = 21) = 20
12:16:11 write(1, "> ", 2) = 2
12:16:11 read(0, 2010.1"2 0 1 0.1\n", 1024) = 10
12:16:41 write(1, "[\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320\260 2] \320\234\320\265\321\202\320"... , 53[Библиотека 2] Метод ТРАПЕЦИЙ) = 53
12:16:41 write(1, "SinIntegral(0.00, 1.00, 0.1000) "... , 43SinIntegral(0.00, 1.00, 0.1000) = 0.459315) = 43
12:16:41 write(1, "> ", 2) = 2
Поступил 0
12:16:41 read(0, 0"0\n", 1024) = 2
Высвобождаем 2 библиотеку
12:16:45 munmap(0x7f7517ac1000, 16448) = 0
12:16:45 munmap(0x7f75179da000, 942344) = 0
Загружаем 1
12:16:45 openat(AT_FDCWD, "./libimpl1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:45 read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832) = 832
12:16:45 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=15760, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:16:45 getcwd("/workspaces/Operating_Systems/lab4/build/bin", 128) = 45
12:16:45 mmap(NULL, 16448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f7517ac1000
12:16:45 mmap(0x7f7517ac2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1000) = 0x7f7517ac2000
12:16:45 mmap(0x7f7517ac3000, 4096, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f7517ac3000
12:16:45 mmap(0x7f7517ac4000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x2000) = 0x7f7517ac4000
12:16:45 close(3) = 0
12:16:45 openat(AT_FDCWD, "/etc/ld.so.cache", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:45 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=12460, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:16:45 mmap(NULL, 12460, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x7f7517cf2000
12:16:45 close(3) = 0
12:16:45 openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
12:16:45 read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832) = 832
12:16:45 newfstatat(3, "", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=940560, ...}, AT_EMPTY_PATH) = 0
12:16:45 mmap(NULL, 942344, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) = 0x7f75179da000
12:16:45 mmap(0x7f75179e8000, 507904, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe000) = 0x7f75179e8000

```

```

12:16:45 mmap(0x7f7517a64000, 372736, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3,
0x8a000) = 0x7f7517a64000
12:16:45 mmap(0x7f7517abf000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0xe4000) = 0x7f7517abf000
12:16:45 close(3) = 0
12:16:45 mprotect(0x7f7517abf000, 4096, PROT_READ) = 0
12:16:45 mprotect(0x7f7517ac4000, 4096, PROT_READ) = 0
12:16:45 munmap(0x7f7517cf2000, 12460) = 0
12:16:45 write(1, "\320\237\320\265\321\200\320\265\320\272\320\273\321\216\321\207\320\265\320\275\320\276 \320\275\320\260 \320\261\320\270"... , 64Переключено на библиотеку: ./libimpl1.so
) = 64
12:16:45 write(1, "> ", 2) = 2
12:16:45 read(0, 2 0 2 0.1
"2 0 2 0.1\n", 1024) = 10
12:16:51 write(1, "[\320\221\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321\202\320\265\320\272\320\260 1] \320\234\320\265\321\202\320"... , 67[Библиотека 1] Метод ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ
) = 67
12:16:51 write(1, "SinIntegral(0.00, 2.00, 0.1000) "... , 43SinIntegral(0.00, 2.00, 0.1000
) = 1.416737
) = 43
12:16:51 write(1, "> ", 2) = 2
12:16:51 read(0, 9
"9\n", 1024) = 2
12:16:54 write(1, "\320\222\321\213\321\205\320\276\320\264 \320\270\320\267 \320\277\321\200\320\276\320\263\321\200\320\260\320\274\320\274"... , 35Выход из программы
) = 35
Освобождаем библиотеку
12:16:54 munmap(0x7f7517ac1000, 16448) = 0
12:16:54 munmap(0x7f75179da000, 942344) = 0
12:16:54 exit_group(0) = ?
12:16:54 +++ exited with 0 +++

```

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа с поддержкой статической и динамической загрузки функций через разделяемые библиотеки. Получено практическое понимание механизма работы динамического загрузчика Linux: загрузка .so-файлов выполняется с использованием системных вызовов `openat`, `read`, `fstat`, `mmap`, `mprotect` и `close`.

Были созданы две библиотечные реализации и организовано переключение между ними в процессе выполнения программы. С помощью `strace` подтверждён факт загрузки библиотек и показана последовательность системных вызовов, задействованных при инициализации и вызове функций. Программа корректно обрабатывает ввод, выполняет вычисления и переключение реализаций.

Работа позволила закрепить принципы динамической компоновки, работу ELF-загрузчика, а также взаимодействие программы с ОС на уровне системных вызовов.